

VN-Law-Advisor

Ứng dụng hỗ trợ tra cứu,
hỏi đáp tri thức pháp luật dựa
trên Bộ pháp điển và văn bản QPPL

CTU.LinguTechies





1. Vấn đề và Hướng tiếp cận

1. Vấn đề và Hướng tiếp cận

Vấn đề

- Nhu cầu tìm kiếm các thông tin về pháp luật
- Tư vấn về pháp luật
- Giải đáp thắc mắc cho một tình huống cụ thể
- Quá trình tìm kiếm nhanh, hiệu quả và chính xác



1. Vấn đề và Hướng tiếp cận



Hướng tiếp cận

Sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn

Tối ưu việc lưu trữ và truy xuất thông tin

Xây dựng với kiến trúc Microservice

Ứng dụng phải có tính tương thích cao
và dễ dàng tái sử dụng

Đối tượng người dùng chính

Người không có nhiều hiểu biết chuyên sâu về luật pháp



2. Các chức năng, công nghệ sử dụng



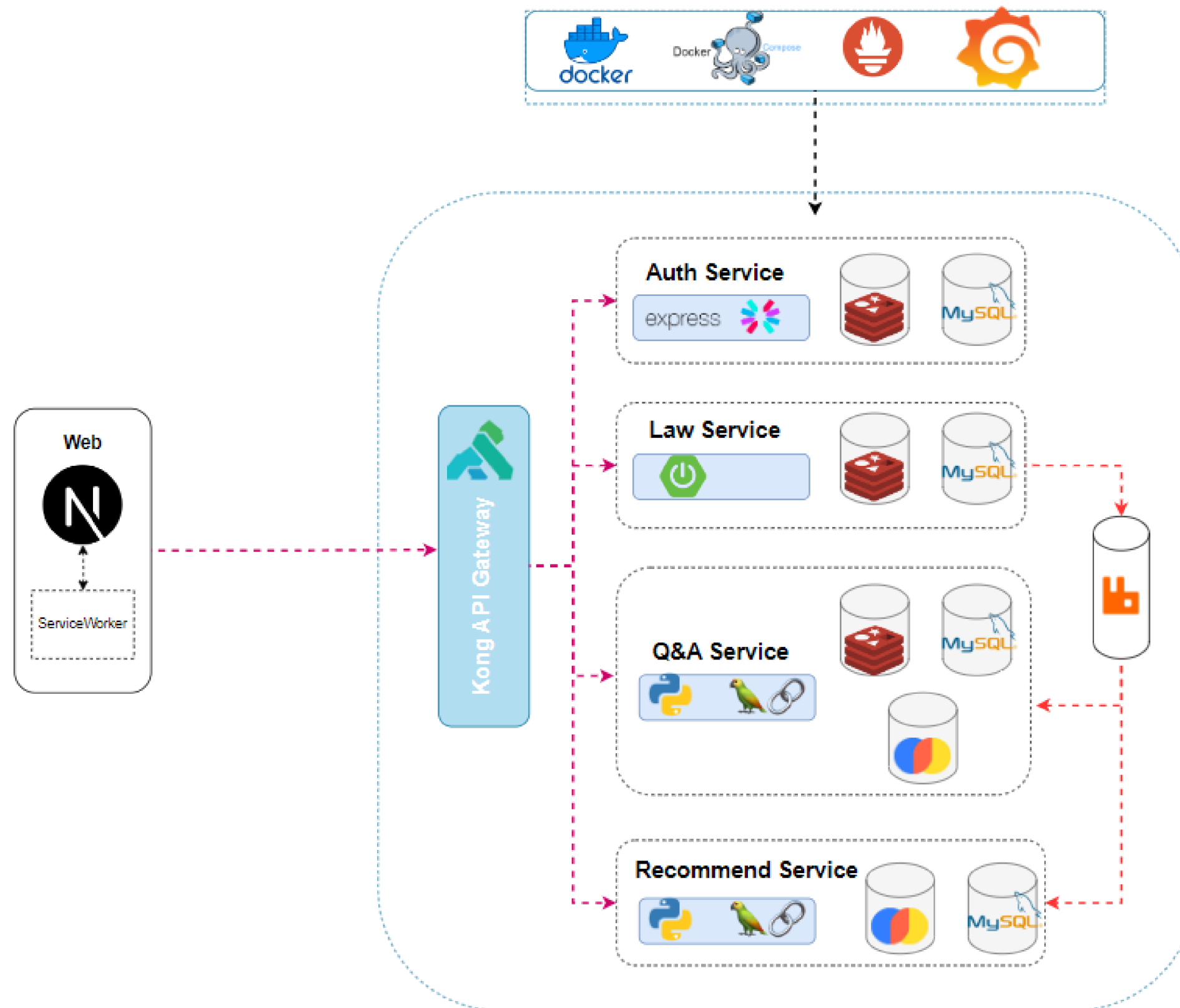
●●● 2. Các chức năng, công nghệ sử dụng

Các chức năng chính của hệ thống

- Quản lý người dùng
- Tìm kiếm và tra cứu
- Tóm tắt văn bản
- Hỏi đáp
- Gợi ý
- Cấu trúc VBQPPL chưa được pháp điển.

●●● 2. Các chức năng, công nghệ sử dụng

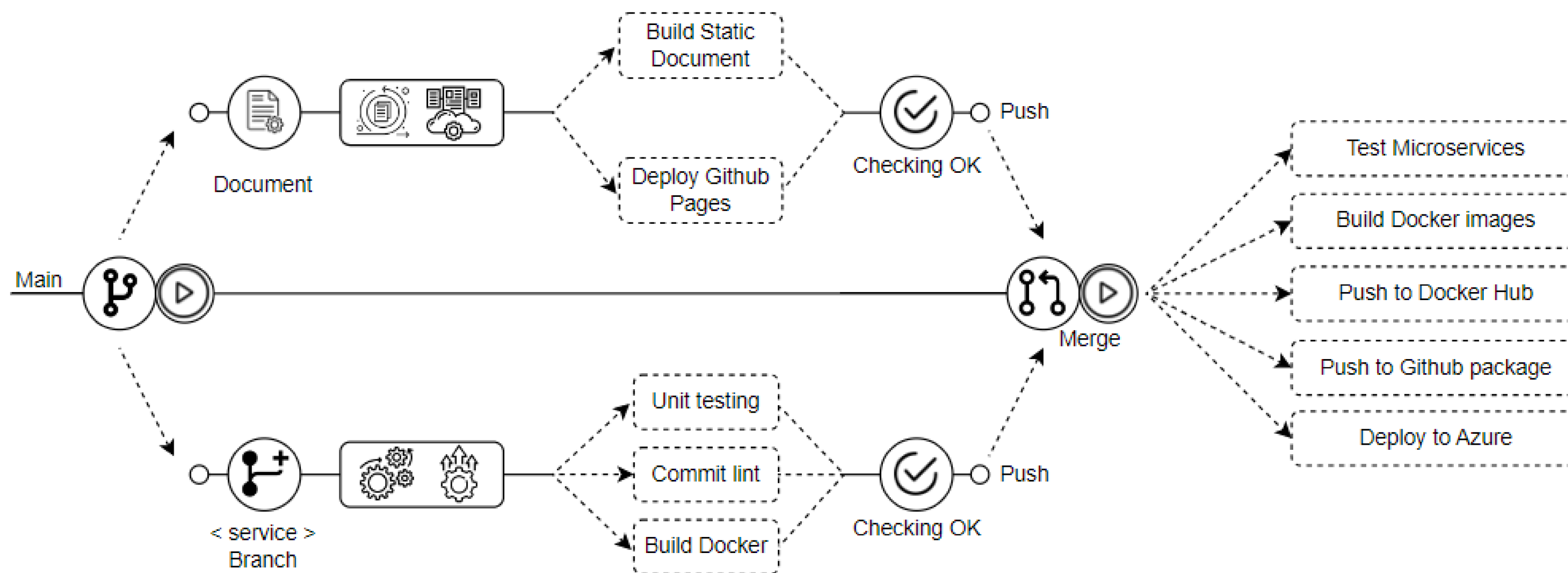
Cấu trúc hệ thống



KONG API Gateway
Load balancing
Rate limiting
Proxy cache

●●● 2. Các chức năng, công nghệ sử dụng

CI/CD



●●● 2. Các chức năng, công nghệ sử dụng

Quản lý người dùng



Đăng ký

Đăng nhập

Xác thực người dùng

●●● 2. Các chức năng, công nghệ sử dụng

Quản lý người dùng

Sự hiệu quả của JWT trong kiến trúc Microservice



- Tối ưu việc quản lý việc xác thực trên từng service
- Hiệu suất cao khi hệ thống mở rộng

●●● 2. Các chức năng, công nghệ sử dụng

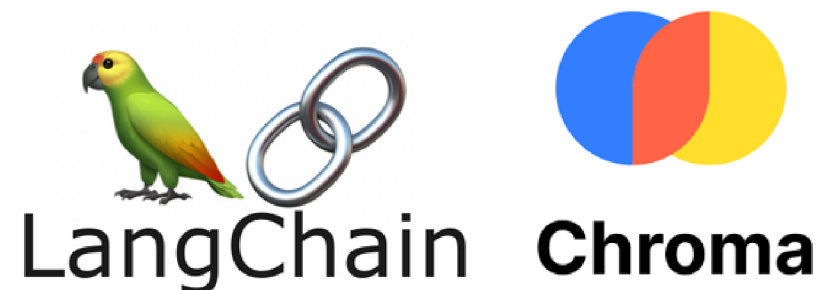
Tìm kiếm và tra cứu



- Tìm kiếm trong pháp điển
Cache các tìm kiếm với Redis
- Tra cứu các bảng và biểu mẫu
- Tra cứu các văn bản QPPL

●●● 2. Các chức năng, công nghệ sử dụng

Hỏi đáp



Nhúng và lưu trữ các văn bản pháp luật
(Đề mục, Văn bản QPPL)

Tìm kiếm trong không gian vector

Thực hiện trích xuất các thông tin về luật
và đưa ra trả lời cho người dùng

●●● 2. Các chức năng, công nghệ sử dụng

Hỏi đáp



Nhúng và lưu trữ các văn bản pháp luật
(Đề mục, Văn bản QPPL)

- Sử dụng mô hình SBERT
- Vector văn bản với đơn vị từng điều
- Lưu trữ vector phục vụ cho mục đích tìm kiếm



Chroma



Hugging Face

●●● 2. Các chức năng, công nghệ sử dụng

Hỏi đáp



Tìm kiếm trong không gian vector

- Không bị phụ thuộc và kịch bản
- Linh hoạt
- Nhanh chóng



=> Trích xuất các thông tin về luật liên quan đến câu hỏi



●●● 2. Các chức năng, công nghệ sử dụng

Hỏi đáp



Kết hợp thông tin từ

- Câu hỏi của người dùng
- Các thông tin về luật đã trích xuất được

=> **Câu trả lời cho người dùng**
Mô hình PhoGPT



- Khả năng hiểu văn bản
- Tóm tắt văn bản



arXiv:2311.02945

●●● 2. Các chức năng, công nghệ sử dụng

Gợi ý



Thống kê những từ khóa và các vấn đề được tìm kiếm nhiều

Gợi ý các điều và các văn bản có liên quan

“Pháp điển hóa” các văn bản pháp luật mới

Sử dụng KNN

CRON job

Tóm tắt các văn bản được gợi ý

3. Kết luận và hướng phát triển



3. Hướng phát triển



- Triển khai hệ thống với Kubernetes
- Tăng cường khả năng hiểu biết của mô hình hỏi đáp
- Cải thiện phản hồi cụ thể và chi tiết hơn cho một số trường hợp đặc biệt, cụ thể
- Cho phép đánh giá từ người dùng

3. Kết luận



- Hệ thống đạt được các yêu cầu đã đề ra
- Ổn định, nhanh chóng
- Khả năng mở rộng, dễ scale
- Khả năng chịu tải và xử lý ở mức cao

4. Demo





**Cảm ơn sự lắng
nghe của quý BGK
và các bạn**

Q & A